ESP32-C6 audio recorder · schematic rev B

Sửa lỗi theo báo cáo kiểm tra ngày 04/11/2026 · nguyên lý từng khối · cách tính ngân sách dòng, nhiệt, độ rộng đường mạch · chọn footprint
Làm bằng KiCad 10.0.8, cùng dòng 10.0 với bản 10.0.7 của bạn nên định dạng file giống nhau · Ngày 04/11/2026

Giả định tôi đã dùng (đọc trước, sai giả định nào thì báo tôi)

1. **Pin:** LiPo 1 cell mua sẵn, đã có mạch bảo vệ (PCM), như bạn xác nhận. Tôi **không biết dung lượng pin**, nên chọn dòng sạc 0.5 A (R39 = 2.4 kΩ). Mức này hợp với pin từ 500 mAh trở lên. Pin nhỏ hơn thì đổi R39 theo bảng ở mục 4.3.
2. **INMP441:** dùng module 6 chân, như bạn xác nhận. Mỗi module được vẽ thành 2 hàng 3 chân (J8/J9 và J10/J11). Tôi không có module trong tay nên **thứ tự chân và khoảng cách giữa 2 hàng phải đo trên module thật** rồi mới đặt footprint.
3. **Hai mic:** bản cũ ghi "2 x INMP441 stereo" nhưng chỉ vẽ 1 con, nên tôi thêm mic thứ hai làm kênh phải.
4. **Nạp code:** giữ CH340C như bản của bạn, không đổi sang cổng USB có sẵn của ESP32-C6 (phương án đó để ở mục 7 cho bạn chọn).
5. **Nguồn dữ liệu:** tôi không có file `.kicad_sch` gốc nên vẽ lại toàn bộ từ PDF. Số hiệu cũ được giữ nguyên (R37…R66, C26…C42, U7…U11, J4…J7, Q4, Q5, D3, D4, L2, SW5…SW8) để bạn dễ đối chiếu. Linh kiện mới đánh số tiếp: R67–R69, C43, D5, Q6, J8–J11. Trang 1/2 của file gốc tôi chưa thấy, nên giả định trang đó chỉ chứa ký hiệu sheet con.
6. **PCB:** độ rộng dây được tính cho mạch 2 lớp, đồng 1 oz (35 µm), lớp ngoài, cho phép dây nóng thêm 10 °C.

0 lỗi · 0 cảnh báo
ERC của KiCad 10, đủ thư viện chuẩn

47/47 net khớp
netlist KiCad so với bảng nối dây tôi viết tay riêng

75/75 linh kiện
đều có footprint, chân nào cũng có pad

Bạn nhận được

- `kicad/esp32c6_recorder/` : project KiCad 10 (`.kicad_pro` , `.kicad_sch`), thư viện riêng trong `lib/` (symbol + footprint ESP32-C6-WROOM-1, TPS63802), bảng thư viện `sym-lib-table` / `fp-lib-table` , BOM `bom.csv` . Mở `esp32c6_recorder.kicad_pro` → mở Schematic → *Tools* → *Update PCB from Schematic* (F8) là bắt đầu vẽ layout được. Project đã cài sẵn net class cho độ rộng dây (mục 4.5).
- `schematic_rev_B.pdf` : bản vẽ khổ A2, cũng được gắn vào cuối file này.
- File này: giải thích nguyên lý, cách tính, lý do chọn footprint, chỗ bạn cần tự kiểm tra.

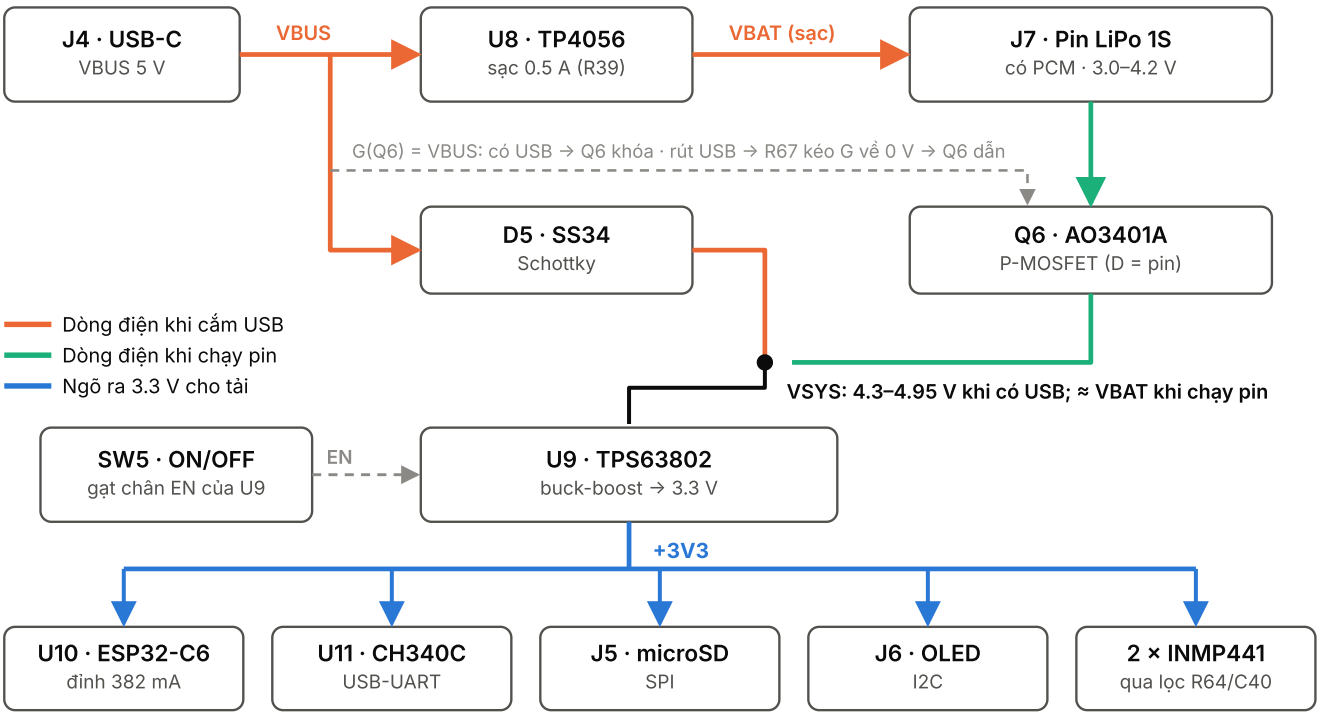
Cách đọc: mỗi kết luận có một nhãn. **Chắc chắn** lấy từ datasheet hoặc tính trực tiếp. **Suy luận** dựa trên ước lượng, kinh nghiệm hay giả định, có thể lệch khi làm thật. **Chưa biết** tôi không có dữ liệu, bạn cần đo hoặc kiểm.

1. Đã sửa những gì (đối chiếu từng mục của báo cáo 04/11)

Mục trong báo cáo cũ	Đã sửa thế nào	Linh kiện
Lỗi chắc chắn (mạch sẽ không chạy)		
1. Mic không nhận SCK/WS: nhãn `I2S_WS_MCU`, `I2S_SCK_MCU` không nối đi đâu	Thêm điện trở nối tiếp 22 Ω giữa ESP32 và bus mic: R69 (IO5 → I2S_WS), R68 (IO7 → I2S_SCK). Vẽ ngay cạnh chân ESP32 để nhắc đặt sát chân khi layout. R62 (SCK thẻ SD) cũng được dời về cạnh IO13 trên bản vẽ, kết nối không đổi.	R68, R69
2. OLED không nối với ESP32 (OLED_SCL/OLED_SDA khác I2C_SDA/I2S_SCL)	Dùng một tên cho cả ba phía (ESP32, điện trở kéo lên, J6): `I2C_SCL` (IO21) và `I2C_SDA` (IO22).	J6, R65, R66
3. Thiếu mic thứ hai	Thêm J10/J11. L/R nối MIC_VDD, tức kênh phải. SD, WS, SCK dùng chung bus với mic 1. Thêm tụ C43 100 nF đặt sát header mic 2.	J10, J11, C43
Cần tự kiểm tra (sai là hỏng)		
4. Symbol INMP441 6 chân không khớp chip trần	Bạn dùng module, nên mỗi mic được vẽ thành 2 header 1×3 (J8+J9, J10+J11), đúng kiểu module có 2 hàng chân ở hai mép. **Việc của bạn:** đo khoảng cách 2 hàng và đối chiếu thứ tự chân in trên module.	J8–J11
5. Thứ tự chân OLED	Giữ GND–VCC–SCL–SDA (loại phổ biến nhất). Có ghi chú ngay trên schematic. Loại module đảo VCC/GND thì phải đổi.	J6
6. Cực pin J7, không có chống cắm ngược	Giữ chân 1 = BAT−, chân 2 = BAT+, có ghi chú trên bản vẽ. Không thêm mạch chống ngược (phương án ở mục 7). Đo dây pin trước khi cắm.	J7
Rủi ro thiết kế		
7. Không có mạch tự chuyển nguồn USB/pin	Thêm mạch chia tải: Schottky D5 (SS34) từ VBUS, P-MOSFET Q6 (AO3401A) từ pin, R67 10 kΩ kéo gate xuống. Net mới VSYS cấp cho chân VIN của TPS63802, cho công tắc SW5 và R45. Giờ cắm USB là chạy được kể cả khi không có pin, TP4056 chỉ còn sạc pin nên báo đầy đúng.	D5, Q6, R67
8. Dòng sạc 1 A (R39 = 1.2 kΩ)	R39 = 2.4 kΩ → 0.5 A. Lý do và bảng chọn ở mục 4.3.	R39
9. Không có ngưỡng ngắt khi pin cạn	Pin đã có PCM nên phần cứng không bắt buộc thêm. Firmware nên cho ESP32 ngủ sâu khi VBAT < khoảng 3.3 V (đọc qua VBAT_ADC). Mạch ngắt phần cứng bằng chân EN ở mục 7, bạn chọn có thêm hay không.	–
Lỗi nhỏ, ERC		
10. Gõ nhầm, ghi chú cụt, tên Q2_B/Q3_B	Đã sửa: I2C_SCL, tiêu đề ESP32-C6-WROOM-1-N8, ghi chú viết lại đủ câu. Base Q4/Q5 nối dây thẳng với R55/R56 nên không cần nhãn nữa.	–
11. Chữ đè nhau	Vẽ lại toàn bộ, không còn chữ đè.	–
12. Thiếu PWR_FLAG	Thêm PWR_FLAG cho VBUS, GND, VSYS. VBAT đã được chân BAT (power output) của TP4056 cấp, +3V3 được VOUT của TPS63802 cấp nên không cần. ERC: 0 lỗi.	3 × PWR_FLAG
13. DET_A/DET_B của khe thẻ để trống	Giữ nguyên (chỉ là tùy chọn, xem mục 7).	–
14. Có thể bỏ CH340C, dùng USB có sẵn	Không đổi, để bạn chọn (mục 7).	–

Một chỗ sửa thêm để ERC sạch: symbol CH340C của KiCad khai báo chân V3 là "power output". Trong mạch này VCC = V3 = 3.3 V nên V3 thực chất là chân vào. Nếu để nguyên, ERC báo hai ngõ ra nguồn chập nhau trên +3V3 (cùng VOUT của TPS63802). Tôi chép symbol vào thư viện riêng và đổi chân V3 thành "power input". Cách nối dây không thay đổi.

2. Sơ đồ khối và đường đi của dòng điện



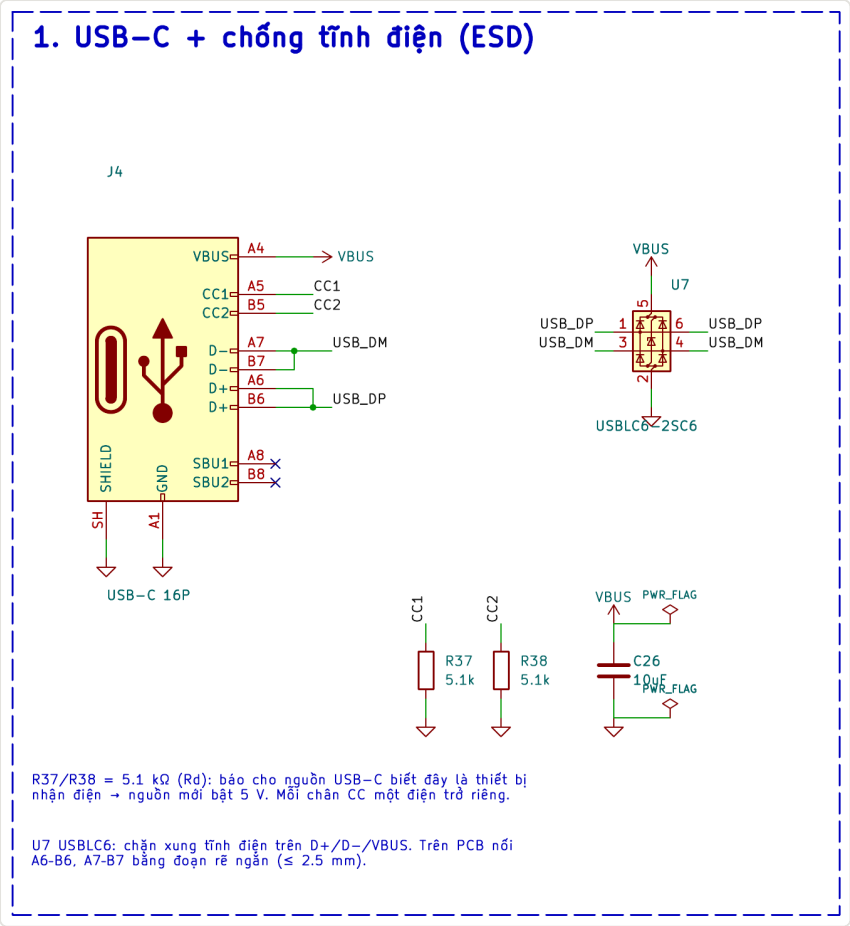
Hình 1. Ba đường điện: cắm USB (cam), chạy pin (xanh lá), 3.3 V cấp cho tải (xanh dương).

Ý tưởng chính: cả mạch chỉ lấy điện từ một net là VSYS. Khi cắm USB, VSYS lấy từ VBUS qua D5. Khi rút USB, VSYS lấy từ pin qua Q6. TP4056 lúc nào cũng nối thẳng với pin và chỉ làm một việc là sạc. TPS63802 biến VSYS thành 3.3 V. Công tắc SW5 chỉ bật/tắt TPS63802 qua chân EN, nên tắt máy vẫn sạc được.

Tình huống	Q6	3.3 V lấy điện từ	Sạc pin	Ghi chú
Cắm USB, có pin, SW5 = ON	khóa	VBUS → D5	có	TP4056 chỉ thấy dòng của pin, nên ngắt sạc và báo đầy đúng **Chắc chắn**
Cắm USB, có pin, SW5 = OFF	khóa	tắt	có	Sạc khi tắt máy
Cắm USB, không pin, SW5 = ON	khóa	VBUS → D5	–	Nạp code được khi chưa lắp pin. LED sạc nhấp nháy là bình thường (datasheet TP4056)
Rút USB, SW5 = ON	dẫn	pin → Q6	không	Q6 sụt khoảng 66 mV ở dòng đỉnh
Rút USB, SW5 = OFF	dẫn (U9 tắt)	tắt	không	Pin còn hao khoảng 5–15 µA (cầu chia ADC 4.5 µA, rò D5, PCM) **Suy luận**

3. Nguyên lý từng khối

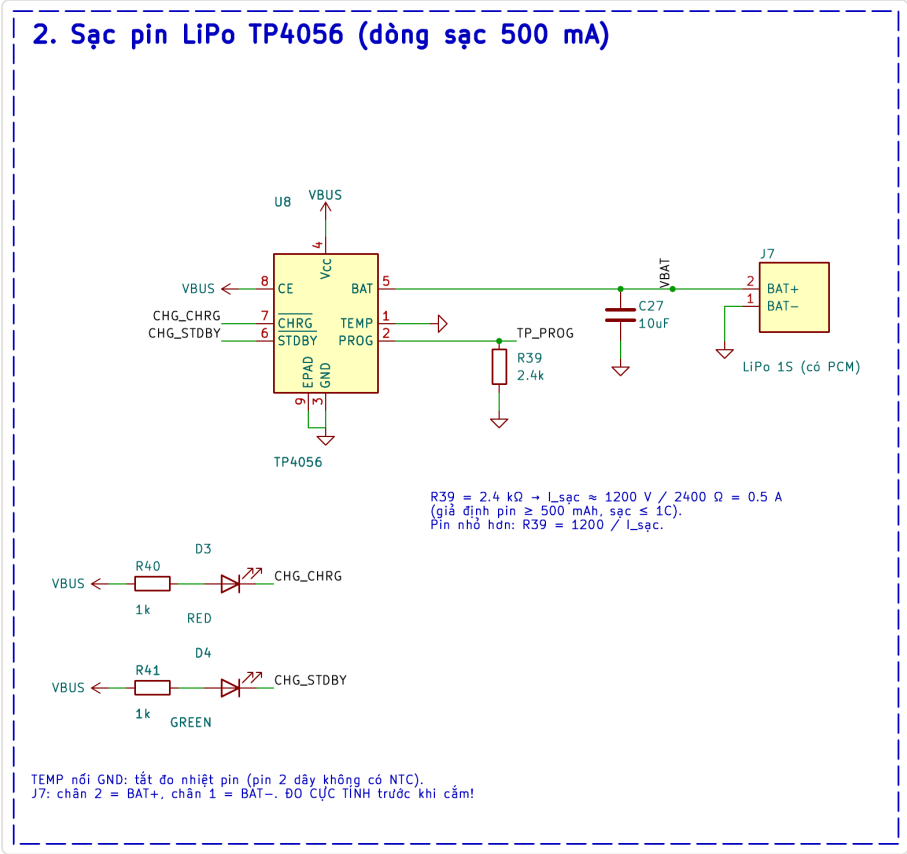
3.1 USB-C và chống tĩnh điện



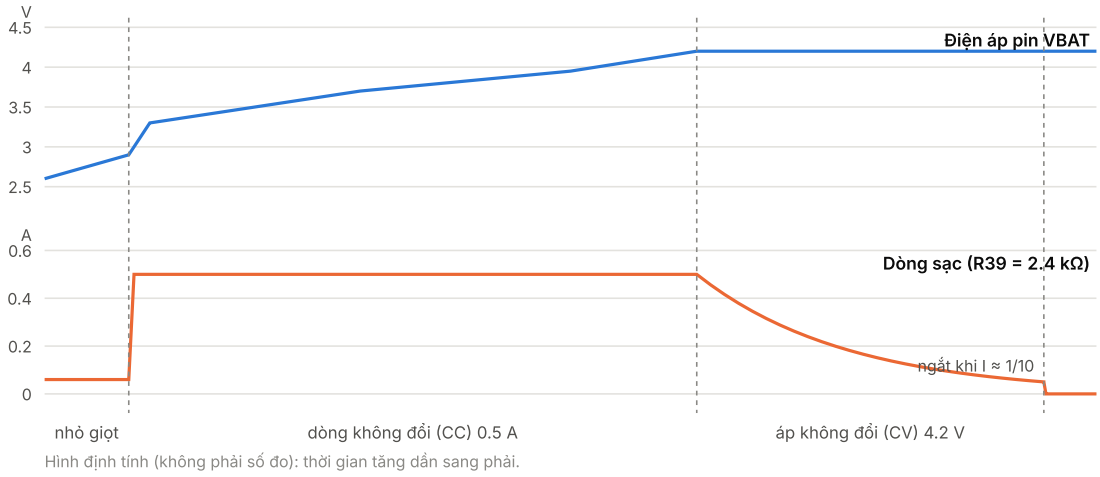
Khối 1 trên schematic.

- **R37, R38 = 5.1 kΩ ở CC1/CC2** Chắc chắn : thiết bị USB-C chỉ nhận điện (sink) phải có điện trở Rd 5.1 kΩ từ mỗi chân CC xuống GND. Củ sạc USB-C dò thấy Rd thì mới bật 5 V. Phải dùng hai điện trở riêng vì cáp chỉ nối vào một trong hai chân CC, tùy chiều cắm. Gộp chung một điện trở cho hai chân thì có loại củ sạc sẽ không cấp điện.
- **D+/D− có hai cặp chân** (A6/B6, A7/B7) để cắm xuôi hay ngược đều được, nên nối chung từng cặp. Trên PCB, đoạn rẽ nối hai chân nên ngắn (≤ 2.5 mm).
- **U7 USBLC6-2SC6**: diode chống tĩnh điện cho D+, D− và VBUS. Đặt sát cổng USB thì xung tĩnh điện bị chặn trước khi chạy vào CH340C.
- **C26 10 µF / 25 V**: tụ đầu vào của VBUS, đồng thời là tụ chân VCC của TP4056 nên đặt gần U8. Chọn loại 25 V vì lúc cắm nóng điện áp có thể vọt lên quá 5 V (mục 7).

3.2 Sạc pin TP4056



Khối 2.

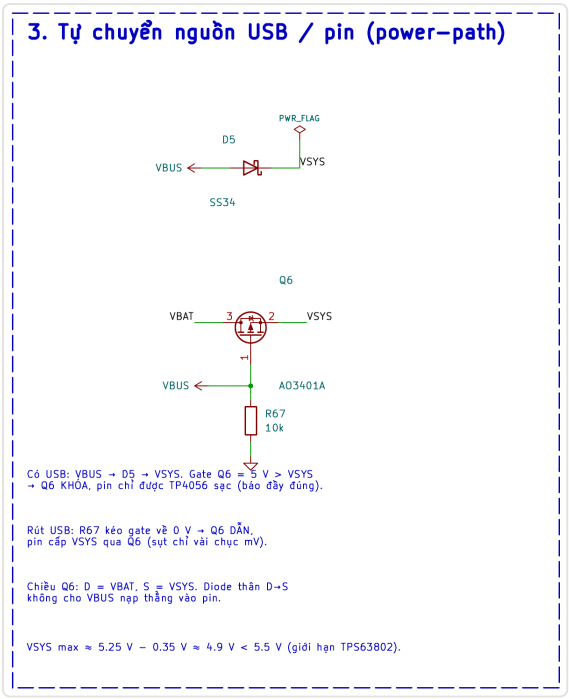


Hình 2. Ba giai đoạn sạc. Hình định tính, không phải số đo.

- **Ba giai đoạn**: (1) pin dưới 2.9 V thì sạc nhỏ giọt bằng khoảng 1/8–1/10 dòng đặt (datasheet: 130 mA khi đặt 1 A). (2) Dòng không đổi (CC) bằng dòng đặt cho tới khi pin lên 4.2 V. (3) Giữ áp không đổi 4.2 V (CV), dòng giảm dần và IC ngắt khi dòng còn khoảng 1/10. Chắc chắn ở bước 1, 2 và 4.2 V. Ngưỡng ngắt 1/10 là thông số điển hình của dòng IC này; bản datasheet 3 trang tôi tải được không ghi rõ Suy luận.
- **Dòng sạc đặt bằng R39**: `I_sạc = 1200 V / R39`. Với R39 = 2.4 kΩ thì I = 0.5 A; datasheet đo được 450–550 mA ở đúng giá trị này Chắc chắn.
- **Mẹo đo dòng sạc khi chạy thật**: đo điện áp chân PROG (net TP_PROG) rồi tính `I = V_PROG × 1200 / R39`. Đọc được 1.0 V nghĩa là đang sạc đủ 0.5 A.
- **Hai LED**: chân CHRG kéo xuống khi đang sạc nên đèn đỏ D3 sáng. Chân STDBY kéo xuống khi đầy nên đèn xanh D4 sáng. Cả hai là chân cực máng hở nên LED nối lên VBUS qua 1 kΩ.

- **TEMP nối GND** để tắt chức năng đo nhiệt độ pin, vì pin 2 dây không có NTC. Hệ quả: IC không biết pin nóng hay lạnh, nên đừng đặt pin sát nguồn nhiệt (mục 6). **CE nối VBUS**: luôn cho phép sạc.
- **Vì là sạc tuyến tính**, phần chênh áp (VBUS − VBAT) × I biến hết thành nhiệt trên IC. Pad tản nhiệt (EPAD) phải hàn xuống mảng đồng GND. Phần tính ở mục 4.3.

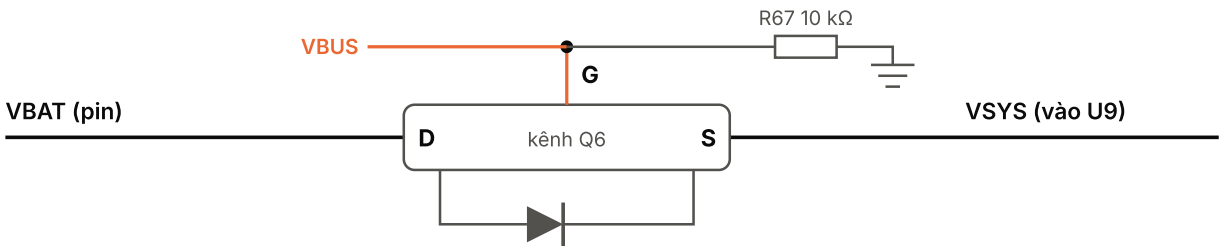
3.3 Tự chuyển nguồn USB / pin (power-path)



Khối 3.

Nhiệm vụ: tự chọn nguồn cho VSYS. Có USB thì lấy từ USB, không có thì lấy từ pin, không cần ai bấm gì và không làm ESP32 bị reset lúc chuyển.

Ba linh kiện: D5 (Schottky) cho đường USB, Q6 (P-MOSFET) cho đường pin, R67 để kéo gate Q6 xuống khi rút USB. Hình 3 bên dưới vẽ chi tiết chiều lắp Q6.



Cắm USB: VG = 5 V, VS ≈ 4.6 V → VGS = +0.4 V → Q6 KHÓA; diode thân bị phân cực ngược (VBAT ≤ 4.2 V < VSYS).

Rút USB: R67 kéo G về 0 V → VGS = −VBAT ≈ −3…−4.2 V → Q6 DẪN, RDS(on) ≤ 85 mΩ (ở VGS = −2.5 V).

Nếu lắp ngược (S ở pin): diode thân dẫn từ VSYS vào pin → USB nạp thẳng vào pin, bỏ qua mạch sạc. Vì vậy D phải ở phía pin.

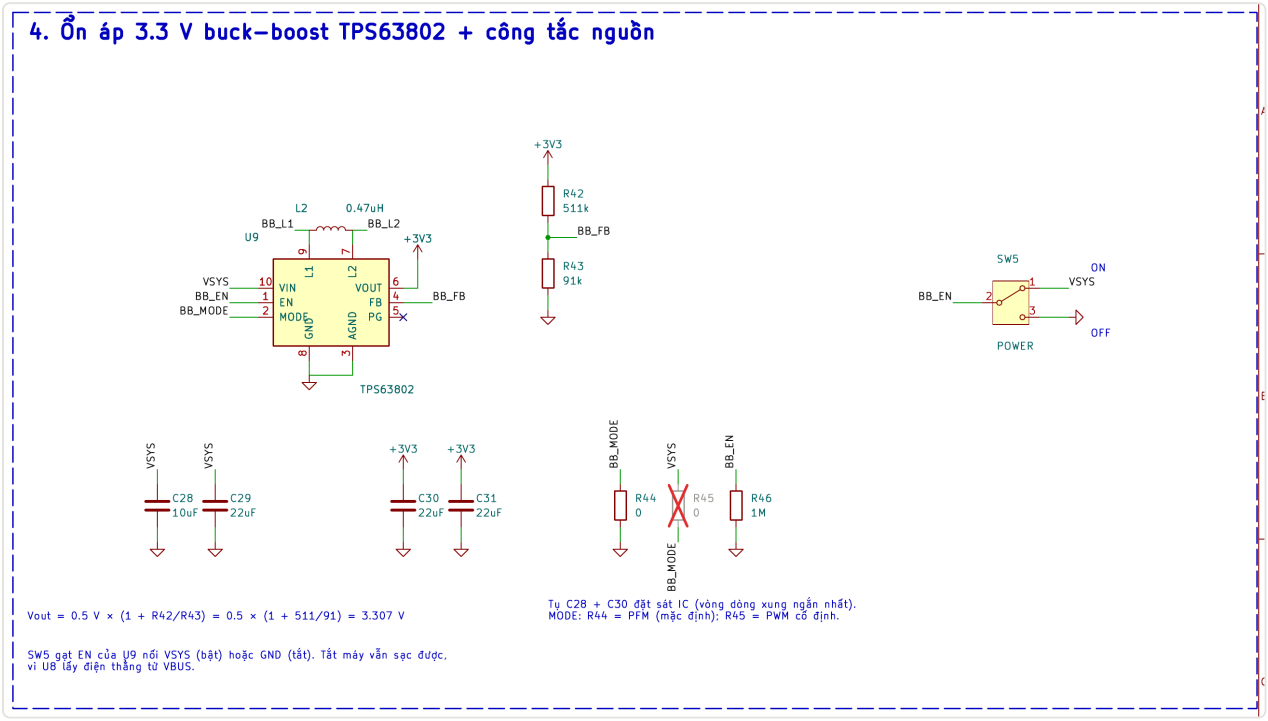
Hình 3. Chiều lắp Q6 và diode thân.

- **D5 (Schottky)**: khi có USB, VSYS = VBUS − Vf ≈ 5.0 − 0.4 = 4.6 V. Chọn Schottky vì sụt áp thấp. D5 còn chặn dòng chảy ngược từ pin ra cổng USB khi rút cáp.
- **Q6 (P-MOSFET) và R67**: gate nối VBUS. P-MOSFET chỉ dẫn khi VGS âm hơn ngưỡng. AO3401A có ngưỡng −0.5 đến −1.3 V Chắc chắn. Khi cắm USB, VGS = 5 − 4.6 = +0.4 V nên Q6 khóa. Khi rút USB, R67 kéo gate về 0 V, VGS = −VBAT nên Q6 dẫn mạnh. Ở VGS = −2.5 V, RDS(on) ≤ 85 mΩ, nên mạch vẫn ổn khi pin đã xuống 3.0 V Chắc chắn.
- **Vì sao D phải ở phía pin**: MOSFET luôn có một diode thân nối từ D sang S. Đặt D ở VBAT, S ở VSYS thì diode này chỉ cho dòng đi từ pin ra tải. Lắp ngược thì VBUS (qua VSYS) chảy thẳng vào pin, bỏ qua mạch sạc, rất

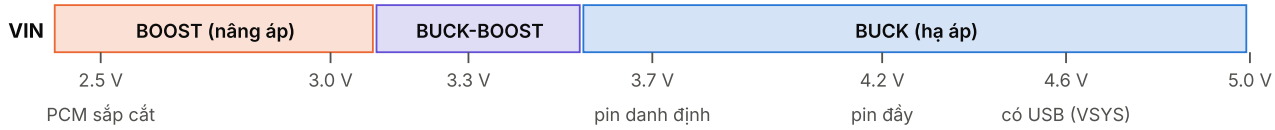
nguy hiểm. Đây là lỗi hay gặp nhất của mạch này, nên khi vẽ PCB cần kiểm lại chân SOT-23: 1 = G, 2 = S, 3 = D Chắc chắn.

- **Lúc vừa rút cáp**: VBUS và gate cần vài mili-giây đến vài chục mili-giây để xả hết (qua R67, TP4056, LED). Trong lúc đó tải đi qua diode thân của Q6, sụt khoảng 0.7 V, nên VSYS ≈ VBAT − 0.7 V, tức trên 2.3 V. TPS63802 vẫn chạy (đang chạy thì chỉ tắt khi VIN dưới 1.25 V) nên ESP32 không bị reset Chắc chắn. Đây cũng là lý do mạch chia tải hợp với buck-boost hơn là LDO.
- **Giới hạn**: VSYS lớn nhất ≈ 5.25 − 0.30 = 4.95 V, vẫn dưới ngưỡng bảo vệ quá áp 5.5–5.9 V của TPS63802 (tuyệt đối tối đa 6 V) Chắc chắn. Nếu cáp USB dài hay yếu làm VBUS tụt dưới khoảng 4.3 V, pin sẽ bù thêm qua diode thân. Mạch không hỏng, chỉ là pin bị xả nhẹ trong lúc đang sạc.

3.4 Ổn áp 3.3 V: buck-boost TPS63802



Khối 4.

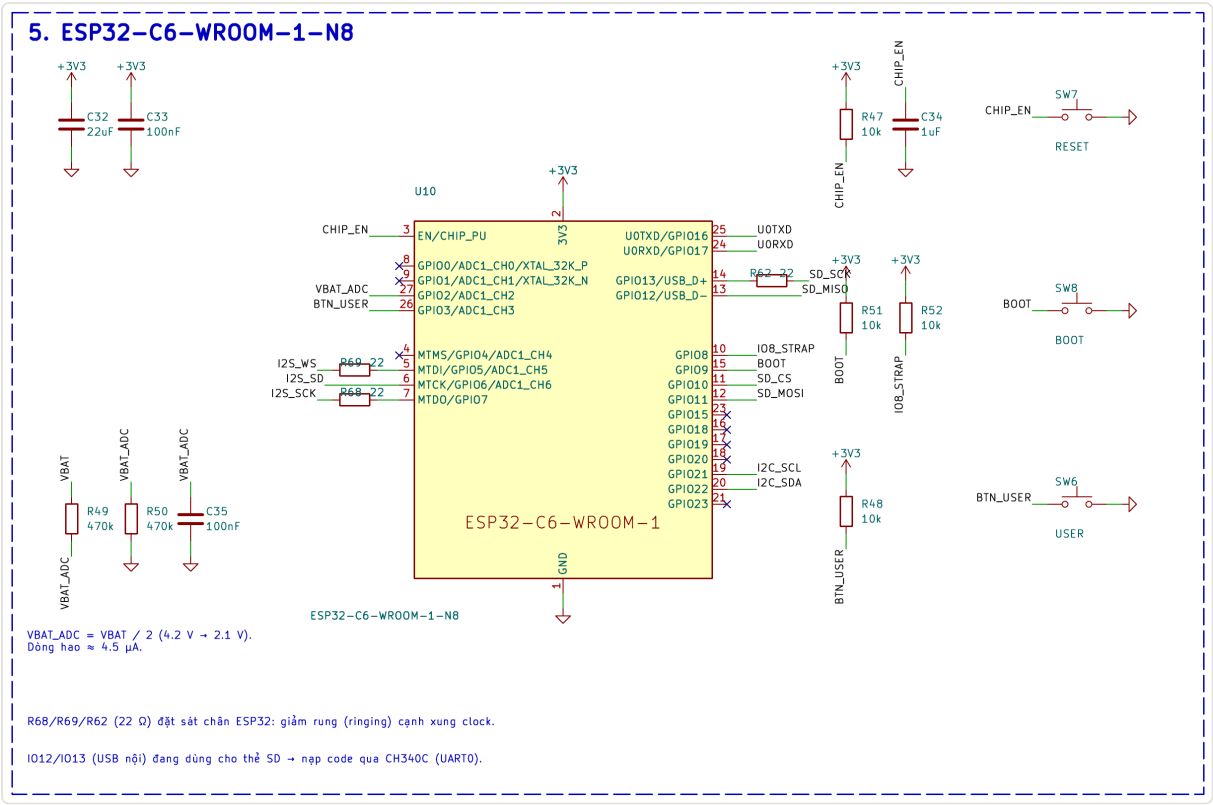


Hình 4. TPS63802 tự đổi chế độ theo điện áp vào để giữ 3.3 V. Ranh giới giữa các chế độ ở đây là ước lượng.

- **Vì sao buck-boost**: pin LiPo đi từ 4.2 V xuống khoảng 3.0 V hoặc thấp hơn. LDO chỉ giữ được 3.3 V khi pin còn trên khoảng 3.5 V. Buck-boost thì hạ áp khi VIN lớn hơn 3.3 V, nâng áp khi VIN nhỏ hơn, nên dùng được gần hết pin.
- **Cầu phân áp FB** Chắc chắn: `Vout = 0.5 V × (1 + R42/R43)`. Datasheet yêu cầu R43 ≤ 100 kΩ. R42 = 511 kΩ, R43 = 91 kΩ (đúng bảng 10-5 của TI) cho 3.308 V.
- **Cuộn cảm 0.47 µH**: datasheet chỉ cho phép 0.37–0.57 µH hiệu dụng, nên không được đổi sang 1 µH hay 2.2 µH Chắc chắn. Dòng bão hòa ở mục 4.2.
- **Tụ**: datasheet yêu cầu tụ vào hiệu dụng ≥ 4 µF và tụ ra hiệu dụng ≥ 7 µF Chắc chắn. Tụ gốm bị giảm điện dung khi có điện áp DC đặt lên (gọi là DC bias), nên phải dư nhiều: VIN có 10 µF + 22 µF, VOUT có 2 × 22 µF, cộng thêm 22 µF ở chân ESP32.
- **MODE**: R44 nối MODE xuống GND (mặc định) thì tải nhẹ chạy PFM: chuyển mạch từng đợt, tiết kiệm pin. Đợt chuyển mạch ở tải nhẹ có thể rơi vào dải tần âm thanh. Nếu ghi âm bị rè hay ù, bỏ R44 và hàn R45 để chạy PWM cố định (tốn vài mA hơn) Suy luận.

- **EN và SW5**: EN có ngưỡng rõ ràng (bật ở 1.1 V, tắt ở 1.0 V). SW5 gạt EN lên VSYS (ON) hoặc xuống GND (OFF). R46 1 MΩ giữ EN ở mức thấp trong tích tắc lẫy công tắc đang chuyển. Khi bật, R46 hao khoảng 4.6 µA.
- **Ngưỡng tắt dưới**: đang chạy thì TPS63802 chỉ tắt khi VIN dưới 1.25 V, nên nó sẽ rút pin tới tận lúc PCM cắt (thường 2.4–3.0 V tùy PCM). Firmware nên cho ESP32 ngủ sâu sớm hơn, ở khoảng 3.3 V.

3.5 ESP32-C6-WROOM-1



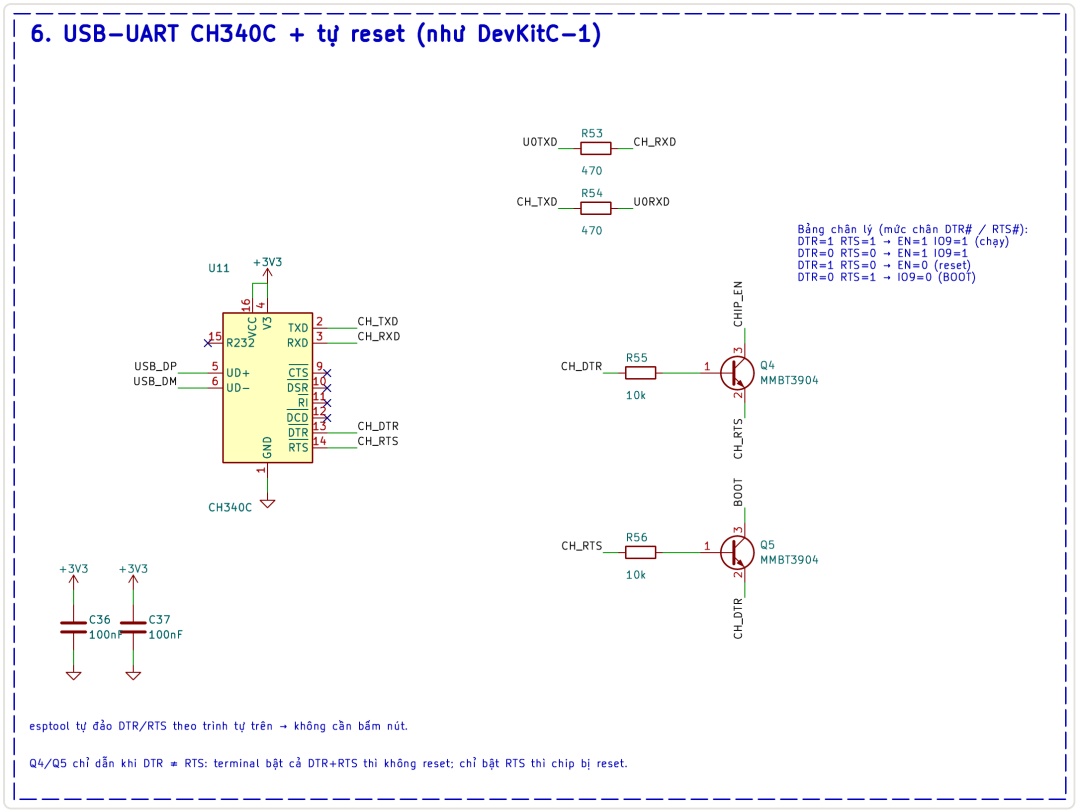
Khối 5.

- **Chân strapping** Chắc chắn: GPIO9 = BOOT, kéo lên bằng R51 10 kΩ, có nút SW8. GPIO8 kéo lên bằng R52. Chế độ nạp cần GPIO8 = 1 và GPIO9 = 0. Nếu GPIO8 thả nổi, việc vào chế độ nạp lúc được lúc không. GPIO15 để trống, vì chân này chỉ có tác dụng khi đã đốt eFuse chọn JTAG.
- **EN**: RC 10 kΩ × 1 µF, τ = 10 ms, kèm nút RESET. Espressif yêu cầu giữ EN thấp ≥ 50 µs sau khi nguồn ổn định; 10 ms dư nhiều.
- **Tụ**: 22 µF + 100 nF đặt sát chân 3V3 (pin 2). Lúc phát Wi-Fi dòng nhảy lên 382 mA rất nhanh, tụ phải nằm sát chân mới đỡ được.
- **Đo pin**: IO2 (ADC1_CH2) đọc VBAT/2 qua cầu chia 470 kΩ/470 kΩ, có tụ 100 nF tại chân ADC (tính ở mục 4.6).
- **Điện trở 22 Ω nối tiếp** trên SCK, WS của I2S (R68, R69) và SCK của thẻ SD (R62): giảm vọt lố và rung ở cạnh xung, nhất là khi mic nối qua dây. Chỉ có tác dụng khi đặt sát chân ESP32.
- **IO12/IO13** là USB có sẵn của chip nhưng đang dùng cho thẻ SD, nên code được nạp qua UART0 bằng CH340C.

GPIO	Chân module	Chức năng	GPIO	Chân module	Chức năng
IO2	27	VBAT_ADC	IO10	11	SD_CS
IO3	26	Nút USER	IO11	12	SD_MOSI
IO5	5	I2S WS (qua R69)	IO12	13	SD_MISO
IO6	6	I2S SD (dữ liệu mic vào)	IO13	14	SD_SCK (qua R62)
IO7	7	I2S SCK (qua R68)	IO21 / IO22	19 / 20	I2C SCL / SDA (OLED)
IO8	10	Strapping, kéo lên	TXD0 / RXD0	25 / 24	UART0 ↔ CH340C

IO9	15	BOOT	Còn trống	–	IO0, IO1, IO4, IO15, IO18, IO19, IO20, IO23

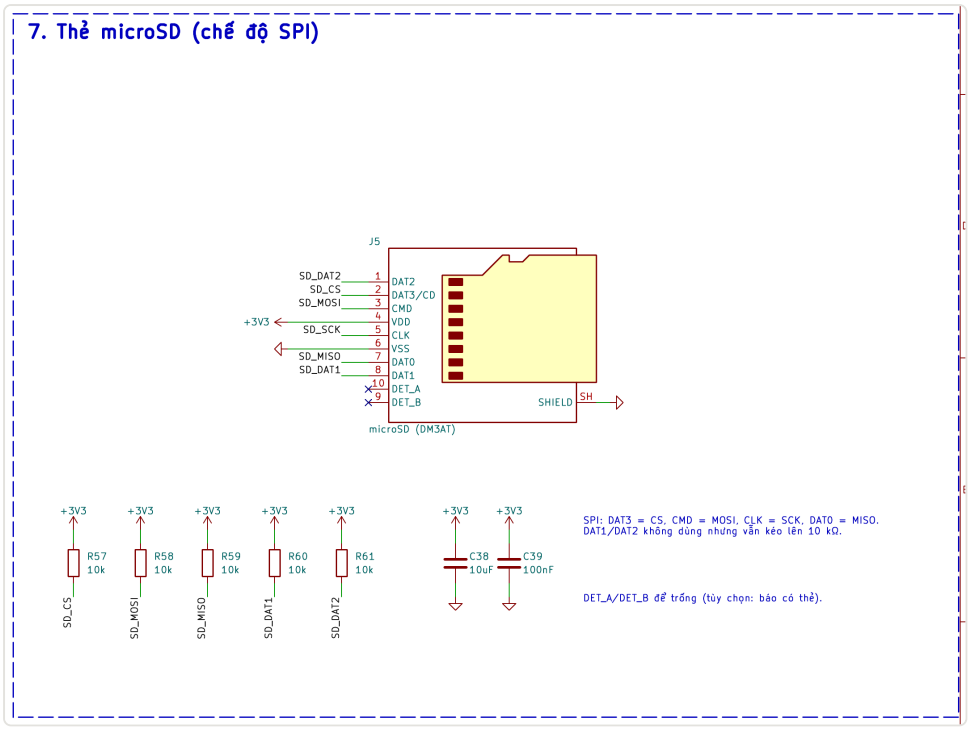
3.6 USB-UART CH340C và mạch tự reset



Khối 6.

- CH340C có dao động nội nên không cần thạch anh. Cấp VCC = V3 = 3.3 V thì mức logic là 3.3 V, hợp với ESP32. Nếu cấp 5 V thì chân TXD ra 5 V và làm hỏng chân RX của ESP32 **Chắc chắn**.
- R53, R54 (470 Ω) nối chéo TX ↔ RX: hạn dòng khi một bên có điện còn bên kia chưa có.
- **Tự reset để nạp code** (giống DevKitC): esptool đặt DTR = 1, RTS = 0 → EN = 0, chip bị reset. Sau đó đặt DTR = 0, RTS = 1 → EN được nhả lên trong lúc IO9 đang bị kéo xuống 0, nên chip khởi động vào chế độ nạp. Cuối cùng trả cả hai về 1. Hai transistor chỉ dẫn khi DTR khác RTS. Vì vậy phần mềm terminal bật cả DTR lẫn RTS cùng lúc thì chip không bị reset. Terminal chỉ bật RTS thì chip sẽ bị reset.
- CH340C luôn có điện 3.3 V, kể cả khi chạy pin và không cắm USB. Dòng chờ của nó tôi chưa xác minh được từ datasheet **Chưa biết**. Hãy đo dòng ngủ sâu của cả mạch (mục 8).

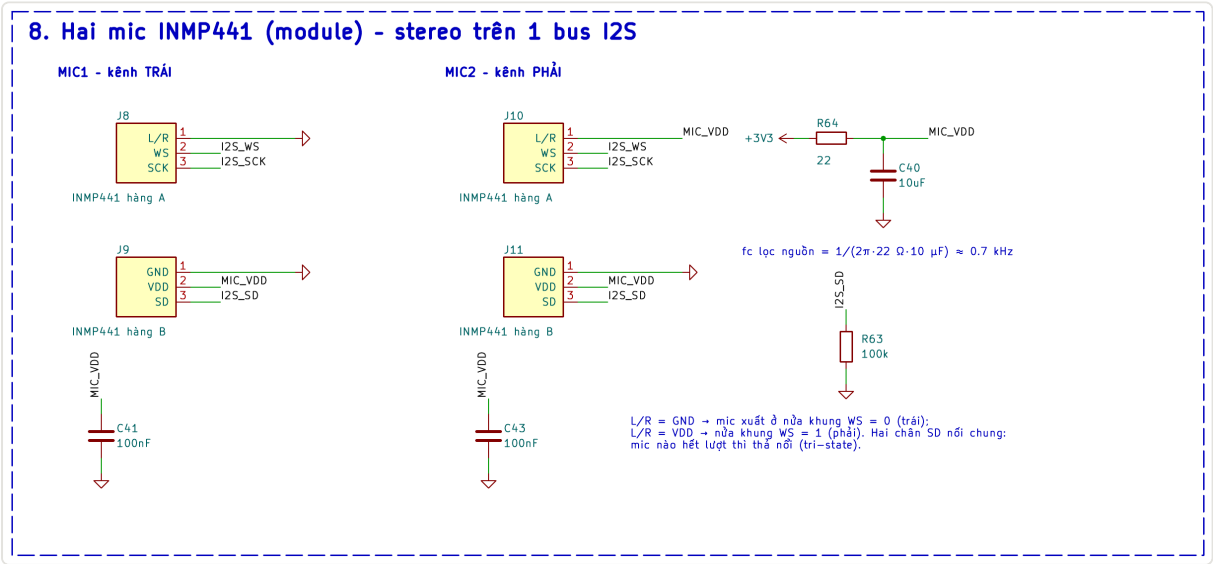
3.7 Thẻ microSD (SPI)



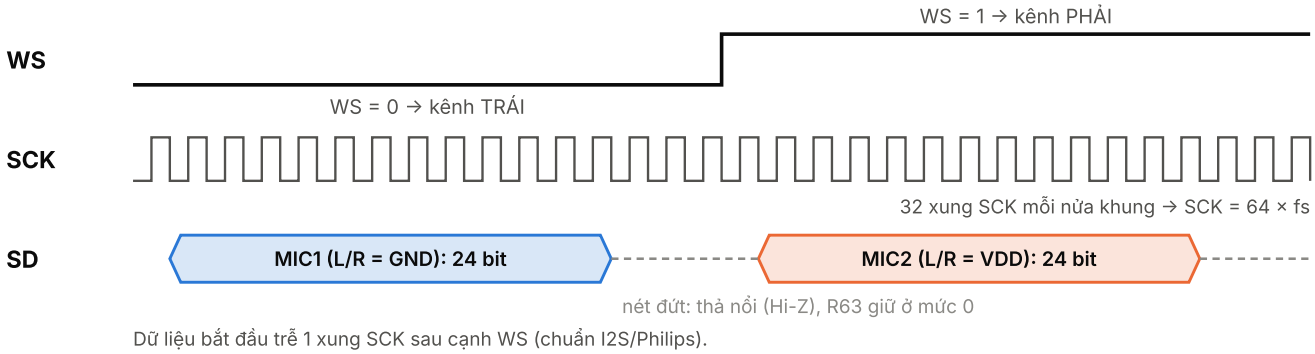
Khối 7.

- ESP32-C6 không có bộ điều khiển SD 4-bit nên phải dùng chế độ SPI: DAT3 = CS, CMD = MOSI, CLK = SCK, DAT0 = MISO.
- Kéo lên 10 kΩ cho CS, CMD, DAT0, DAT1, DAT2. Chuẩn SD cho phép 10–100 kΩ. DAT1 và DAT2 không dùng nhưng vẫn kéo lên để thẻ không hiểu nhầm chế độ.
- C38 10 µF + C39 100 nF sát chân VDD của khe thẻ: thẻ có thể kéo dòng xung tới 100–200 mA khi ghi **Suy luận**.

3.8 Hai mic INMP441 trên một bus I2S



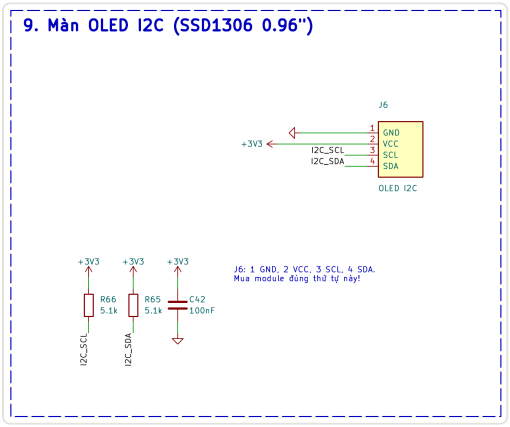
Khối 8.



Hình 5. Hai mic dùng chung dây SD: mỗi mic chỉ xuất dữ liệu trong nửa khung WS của nó.

- **Chia kênh**: mic có L/R = GND xuất dữ liệu khi WS = 0 (kênh trái). Mic có L/R = VDD xuất khi WS = 1 (kênh phải). Nửa khung còn lại mic thả nổi chân SD (Hi-Z), nên hai chân SD nối chung được. Firmware cấu hình I2S chuẩn Philips, stereo, khe 32 bit; mỗi mẫu có 24 bit dữ liệu, bit lớn nhất đi trước.
- **R63 100 kΩ kéo xuống** giữ dây SD ở mức 0 trong lúc chuyển lượt giữa hai mic (theo datasheet). Module của bạn có thể đã có sẵn điện trở này. Hai điện trở song song (50 kΩ) vẫn ổn.
- **Lọc nguồn RC** R64 22 Ω + C40 10 µF: tần số cắt khoảng 723 Hz trên lý thuyết, khoảng 1206 Hz khi tụ bị giảm điện dung do áp DC. Mạch này chặn gợn chuyển mạch 1.4–2.1 MHz của TPS63802 và nhiễu từ Wi-Fi, thẻ SD. Mỗi header mic có thêm một tụ 100 nF đặt sát (C41, C43).
- Mic và ESP32 dùng chung nguồn 3.3 V nên mic luôn có điện trước khi nhận clock, đúng lưu ý của datasheet.
- INMP441 nhận âm qua lỗ ở mặt đáy, lỗ này xuyên qua PCB của module. Khi lắp, đừng để board chính hay vỏ hộp che kín lỗ.

3.9 Màn OLED I2C



Khối 9.

- SCL và SDA là chân cực máng hở, nên phải có điện trở kéo lên (R65, R66 = 5.1 kΩ). Phần lớn module đã có sẵn pull-up 4.7–10 kΩ. Ghép song song với R65/R66 vẫn ổn và còn giúp đạt tốc độ 400 kHz (tính ở mục 4.6). Nếu module đã có pull-up, R65/R66 có thể để trống (DNP).
- Thứ tự chân J6: 1 GND, 2 VCC, 3 SCL, 4 SDA. Mua đúng loại module có thứ tự này, hoặc đổi lại J6.

4. Tính toán (làm từng bước)

4.1 Ngân sách dòng trên đường 3.3 V

Tải	Thường khi ghi âm (mA)	Đỉnh (mA)	Nguồn số liệu
ESP32-C6: phát Wi-Fi 802.11b 20.5 dBm	0	382	Datasheet module, bảng 6-4 (đỉnh)
ESP32-C6: CPU 160 MHz, không RF (ghi âm)	38	38	Datasheet, bảng 6-7 (modem-sleep, clock ngoại vi bật)
Thẻ microSD khi ghi	40	200	Ước lượng, tùy thẻ (chuẩn SD: có thẻ tới 200 mA)
OLED SSD1306 0.96"	10	20	Ước lượng, tùy số điểm sáng
2 × INMP441	2.8	3.2	Datasheet 1.4 mA/mic (dùng 1.6 mA khi xấu nhất)
CH340C	10	10	Ước lượng, CHƯA xác minh datasheet
Điện trở kéo lên (I2C, SD, nút)	1	3	Tính: 3.3 V / R khi chân ở mức thấp
Tổng	**≈ 101.8**	**≈ 618.2**	**Đỉnh là lúc mọi thứ trùng nhau (xấu nhất)**

Cột "thường" là lúc ghi âm vào thẻ, không bật Wi-Fi. Đỉnh 618 mA chỉ xảy ra khi Wi-Fi phát công suất lớn nhất đúng lúc thẻ ghi mạnh nhất. Thực tế hai việc này hiếm khi trùng nhau, nhưng nguồn phải chịu được. Espressif yêu cầu nguồn cấp cho module ≥ 0.5 A Chắc chắn. TPS63802 cho 2 A nên còn dư nhiều.

4.2 TPS63802: điện áp ra, dòng vào, nhiệt, cuộn cảm

(a) Điện áp ra và sai số Chắc chắn

```
Vout = VFB × (1 + R42/R43) = 0.5 × (1 + 511/91) = 3.308 V
Xấu nhất: VFB ±1 %, điện trở ±1 %  →  Vout = 3.22 … 3.40 V   (ESP32 chịu 3.0–3.6 V)
Dòng qua cầu chia: 3.3 V / (511k + 91k) = 5.5 µA
```

(b) Dòng vào Suy luận (hiệu suất η ≈ 0.90 ước lượng từ đồ thị trong datasheet)

```
Pout(đỉnh) = 3.3 V × 0.618 A = 2.04 W ;  Pin = Pout / n = 2.27 W
Iin = Pin / VIN :  0.76 A @ 3.0 V (pin yếu) · 0.61 A @ 3.7 V · 0.49 A @ 4.6 V (USB qua D5)
```

(c) Nhiệt độ IC Suy luận

```
P_tổn hao = Pin - Pout = 0.23 W ; giả định khoảng 80 % rơi trên IC → 0.18 W
ΔT = P × RθJA = 0.18 W × 81 °C/W (datasheet, board chuẩn JEDEC) ≈ 14.7 °C lúc đỉnh ; tải thường ≈ 2.4 °C
```

Kết luận: IC này không lo về nhiệt. Chỉ cần đổ đồng GND quanh chân và có vài via xuống lớp dưới.

(d) Dòng đỉnh qua cuộn cảm: dùng công thức 2 của datasheet TI, tính ở điện áp vào thấp nhất khi đang nâng áp Chắc chắn (công thức), Suy luận (η, f, L chọn theo trường hợp xấu)

```
D = (Vout - VIN) / Vout = (3.3 - 2.5) / 3.3 = 0.242          (VIN = 2.5 V: gần lúc PCM cắt)
I_peak = Iout / (n·(1 - D)) + VIN·D / (2·f·L)
       = 0.618 / (0.85 × 0.758) + 2.5 × 0.242 / (2 × 2.1 MHz × 0.37 µH)
       = 0.96 + 0.39 = 1.35 A        →  Isat tối thiểu = 1.2 × I_peak = 1.62 A
```

Giới hạn dòng đỉnh của chính IC là 4–5.75 A khi nâng áp. Lúc khởi động hay quá tải, dòng qua cuộn có thể chạm mức này, nên tôi chọn cuộn có Isat ≥ 4 A thay vì chỉ 1.6 A. Hai mã TI liệt kê đều đạt: Murata DFE201612E-R47M

(5.5 A, 26 mΩ) và Coilcraft XFL4015-471ME (5.4 A, 7.6 mΩ) Chắc chắn. Tổn hao do điện trở cuộn: $0.76^2 \times 0.026 \approx 15$ mW, không đáng kể.

(e) Tụ có đủ không Suy luận: tụ gốm 22 µF/0603/10 V chịu 3.3 V còn khoảng 40–60 % điện dung, nên 2 × 22 µF ở VOUT còn khoảng 18–26 µF hiệu dụng, trên mức 7 µF yêu cầu. Ở VIN (4.6 V), 10 µF + 22 µF còn khoảng 8–15 µF, trên mức 4 µF yêu cầu. Muốn biết số chính xác, tra đồ thị DC bias của hãng tụ cho đúng mã bạn mua.

4.3 TP4056: dòng sạc và nhiệt

Công thức Chắc chắn: sạc tuyến tính nên toàn bộ phần chênh áp biến thành nhiệt.

```
P = (V_VBUS - V_BAT) × I_sạc
Xấu nhất: đầu giai đoạn CC (VBAT = 3.0 V), VBUS = 5.25 V (mức cao nhất của chuẩn USB)
Thường:   VBAT = 3.7 V, VBUS = 5.0 V
ΔT = P × RθJA
```

RθJA của TP4056 Suy luận: datasheet không cho số này. Tôi giả định 50–70 °C/W cho vỏ ESOP-8 có pad tản nhiệt hàn xuống mảng đồng GND khoảng 2–4 cm² trên cả hai lớp, có via nối hai lớp. Nếu đồng ít hơn thì nhiệt độ cao hơn bảng dưới.

R39	I sạc (A)	P xấu nhất (W)	ΔT xấu nhất (°C)	P thường (W)	ΔT thường (°C)
1.2 kΩ	1.00	2.25	112–158	1.30	65–91
2 kΩ	0.60	1.35	68–94	0.78	39–55
2.4 kΩ	**0.50**	**1.12**	**56–79**	**0.65**	**32–45**
3 kΩ	0.40	0.90	45–63	0.52	26–36
4 kΩ	0.30	0.67	34–47	0.39	19–27

- **Chọn 2.4 kΩ (0.5 A)**: lúc xấu nhất IC nóng khoảng 25 + 79 ≈ 104 °C ở phòng 25 °C. Mức này chỉ kéo dài vài phút đầu, khi pin còn yếu. Phần lớn thời gian sạc IC ở khoảng 57–70 °C.
- **1.2 kΩ (1 A, bản cũ)**: lúc xấu nhất tính ra 137–183 °C, chạm ngưỡng tự hạ dòng 145 °C Chắc chắn. IC sẽ tự giảm dòng, nên lúc pin yếu thực tế không sạc nổi 1 A, mà board lại rất nóng ngay cạnh pin. Pin LiPo chỉ nên sạc ở 0–45 °C.
- **Pin nhỏ hơn 500 mAh**: giữ dòng sạc ≤ 1C (C là dung lượng pin, tính bằng mAh) và chọn `R39 = 1200 / I_sạc`. Ví dụ pin 300 mAh: I ≤ 0.3 A → R39 = 4 kΩ.
- **Thời gian sạc** Suy luận: khoảng C / I × 1.25 (thêm khoảng 25 % cho giai đoạn CV). Pin 1000 mAh sạc 0.5 A mất khoảng 2.5 giờ.

Điều bạn có thể chưa để ý: tổng dòng lấy từ cổng USB

Có mạch chia tải thì USB cấp cùng lúc cho việc sạc pin lẫn cho cả mạch. Lúc vừa sạc 0.5 A vừa phát Wi-Fi: 0.49 + 0.5 ≈ **1.0 A**. Lúc ghi âm thường: khoảng **0.58 A**. Cổng USB 2.0 của máy tính theo chuẩn chỉ cấp 0.5 A (USB 3.0: 0.9 A). Nếu bạn hay cắm vào máy tính, chọn R39 = 3.0–4.0 kΩ (0.4–0.3 A). Nếu dùng củ sạc ≥ 1 A thì giữ 2.4 kΩ. Thiếu dòng thì mạch không hỏng: VBUS tụt, sạc chậm lại và pin bù một phần qua Q6. Nhưng một số cổng máy tính sẽ tự ngắt.

4.4 Mạch chia tải: D5 và Q6

```
D5 (cắm USB):  I = Pin / VSYS = 2.27 W / 4.6 V = 0.49 A (đỉnh)
               P = Vf × I = 0.45 V × 0.49 A = 0.22 W  →  ΔT ≈ 0.22 W × 90 °C/W ≈ 20 °C
Q6 (chạy pin): I = Pout / (n × VBAT) = 2.04 / (0.88 × 3.0) = 0.77 A (đỉnh, pin 3.0 V)
               P = I² × RDS(on) = 0.77² × 0.085 = 0.051 W  →  ΔT ≈ 6.3 °C ; sụt áp 66 mV
VSYS khi có USB: 4.30 … 4.95 V  (VBUS 4.75–5.25 V, Vf 0.30–0.45 V)
R67: hao 0.5 mA từ VBUS khi cắm USB (không đáng kể)
```

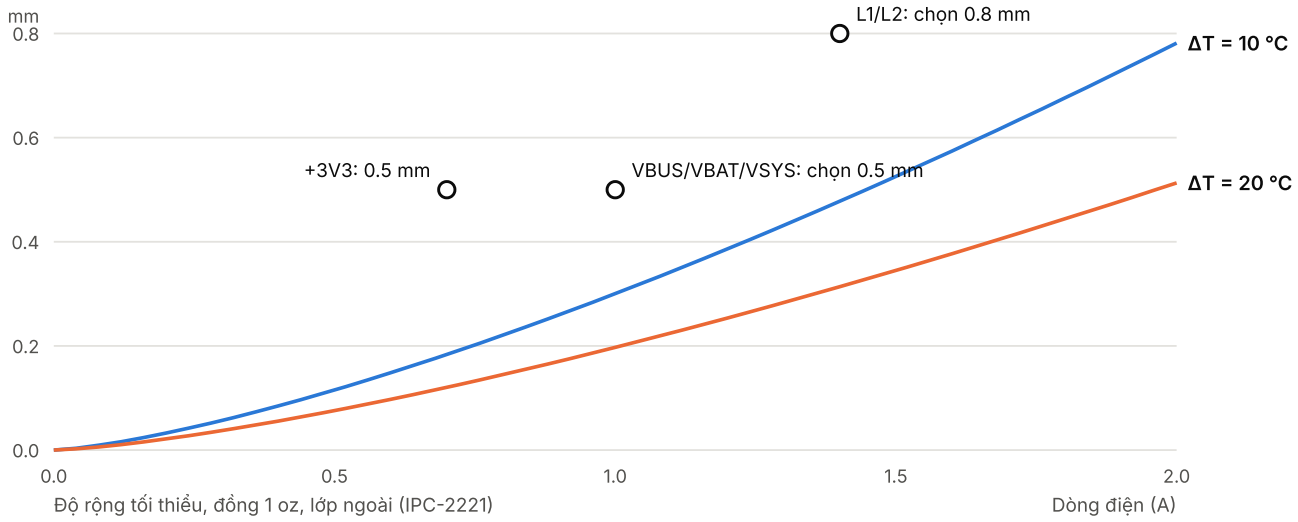
Suy luận: Vf của SS34 và RθJA vỏ SMA (khoảng 90 °C/W) thay đổi tùy hãng. RDS(on) = 85 mΩ là giá trị tối đa ở −2.5 V Chắc chắn. Cả hai linh kiện đều mát.

4.5 Độ rộng đường mạch (IPC-2221)

Công thức Chắc chắn: dòng cho phép phụ thuộc tiết diện đồng và độ nóng thêm cho phép.

```
I = k × ΔT^0.44 × A^0.725        (A: tiết diện, đơn vị mil² ; k = 0.048 lớp ngoài, 0.024 lớp
trong)
→ A = ( I / (k × ΔT^0.44) )^(1/0.725)       ;   W = A / t      (t của đồng 1 oz = 1.378 mil
= 35 µm)

Ví dụ 1 A, lớp ngoài, ΔT = 10 °C:
  k × ΔT^0.44 = 0.048 × 10^0.44 = 0.1322
  A = (1 / 0.1322)^1.379 = 16.3 mil²
  W = 16.3 / 1.378 = 11.83 mil = 0.3 mm
```



Hình 6. Độ rộng tối thiểu theo dòng điện. Chấm tròn là độ rộng tôi chọn (bảng dưới có đủ số).

Net	I thiết kế (A)	A (mil²)	W min ΔT 10 °C (mm)	W min ΔT 20 °C (mm)	W chọn (mm)	Sụt áp 30 mm (mV)
VBUS (J4 → U8, D5)	1	16.3	0.30	0.20	**0.5**	29.5
VBAT (J7 ↔ U8, Q6)	1	16.3	0.30	0.20	**0.5**	29.5
VSYS (D5/Q6 → U9 VIN)	1	16.3	0.30	0.20	**0.5**	29.5
BB_L1 / BB_L2 (nút chuyển mạch)	1.4	25.9	0.48	0.31	**0.8**	25.8
+3V3 trục chính (U9 → ESP32)	0.7	10	0.18	0.12	**0.5**	20.6
+3V3 nhánh (SD, OLED, mic)	0.25	2.4	0.04	0.03	**0.3**	12.3
Tín hiệu (I2S, SPI, I2C, UART)	0.02	0.1	0.00	0.00	**0.2**	1.5
GND	Đổ đồng gần kín lớp dưới, nối lớp trên bằng nhiều via					

Vì sao chọn rộng hơn mức tối thiểu: (1) dây rộng thì sụt áp nhỏ; (2) nút chuyển mạch BB_L1/BB_L2 cần ngắn và rộng để giảm điện cảm và nhiễu; (3) dư cho sai số khi xưởng ăn mòn đồng; (4) đồng rộng giúp tản nhiệt cho TP4056, D5, TPS63802. Sụt áp tính theo `R = ρ·L/(W·t)`, ρ = 1.72×10⁻⁸ Ω·m, dài 30 mm.

Via Suy luận: lỗ 0.3 mm, lớp mạ 18–25 µm (tùy xưởng), tiết diện 27.9–39.6 mil². Theo công thức trên cho phép khoảng 1.48–1.9 A. Cho an toàn, tính 1 A mỗi via: VBUS/VBAT/VSYS/+3V3 dùng ≥ 2 via mỗi lần đổi lớp; quanh TPS63802 và dưới pad tản nhiệt TP4056 dùng 4–6 via GND.

Đã cài sẵn trong project (net class, KiCad tự dùng khi đi dây): `POWER_1A` 0.5 mm cho VBUS, VBAT, VSYS, +3V3, GND · `SW_NODE` 0.8 mm cho BB_L1, BB_L2 · `USB` 0.3 mm cho USB_DP/USB_DM · `Default` 0.25 mm. Muốn tự kiểm lại, dùng *KiCad → Calculator Tools → Track Width*. Công cụ này tính theo đúng IPC-2221. IPC-2152 là tiêu chuẩn mới hơn, có tính thêm độ dày board và các mặt đồng xung quanh nên sát thực tế hơn. Riêng với dây lớp trong, IPC-2221 cho kết quả thận trọng hơn nhiều.

4.6 Các phép tính nhỏ còn lại

Đại lượng	Cách tính	Kết quả
RC chân EN	τ = R47 × C34 = 10 kΩ × 1 µF	10 ms (yêu cầu ≥ 50 µs) **Chắc chắn**
Dòng LED sạc	I = (VBUS − VF − V_chân) / 1 kΩ, VF đỏ ≈ 2.0 V, xanh 2.1–3.0 V, V_chân ≈ 0.3 V	đỏ ≈ 2.7 mA · xanh 1.7–2.6 mA **Suy luận**
Kéo lên I2C (thời gian lên)	t_r = 0.8473 × R × C_bus, C_bus ≈ 100 pF. Chuẩn: ≤ 300 ns ở 400 kHz, ≤ 1000 ns ở 100 kHz. R nhỏ nhất = (3.3 − 0.4) / 3 mA = 0.97 kΩ	5.1k: 432 ns (chỉ đạt 100 kHz) 5.1k ‖ 10k: 286 ns (đạt 400 kHz) 5.1k ‖ 4.7k: 207 ns · dòng kéo 0.65 mA
Đo pin bằng ADC	V_ADC = VBAT × 470k / (470k + 470k) ; I = 4.2 V / 940 kΩ ; τ = 235 kΩ × 100 nF	4.2 V → 2.1 V · 3.0 V → 1.5 V · 4.47 µA · τ = 23.5 ms, đọc vài lần mỗi giây là đủ
Nguồn mic	Sụt áp = 2 × 1.4 mA × 22 Ω ; fc = 1 / (2π × 22 Ω × 10 µF)	61.6 mV → MIC_VDD ≈ 3.24 V (mic chịu 1.62–3.63 V) · fc ≈ 723–1206 Hz
Clock I2S	SCK = 2 kênh × 32 bit × fs = 64 × fs	16 kHz → 1.024 MHz · 48 kHz → 3.072 MHz (INMP441: 0.5–3.2 MHz, theo datasheet ADMP441 tương đương)
Công suất điện trở	P = I² × R (lớn nhất ở R40/R41: 2.7 mA × 2.7 V)	≈ 7 mW, rất xa mức 100 mW của 0603 **Chắc chắn**
Thời gian chạy pin (ví dụ pin 1000 mAh, dùng 85 %)	I_pin = 3.3 V × I_3V3 / (η × 3.7 V)	Ghi âm: ≈ 101 mA → ≈ 8.4 giờ Wi-Fi trung bình 180 mA: ≈ 178 mA → ≈ 4.8 giờ **Suy luận**

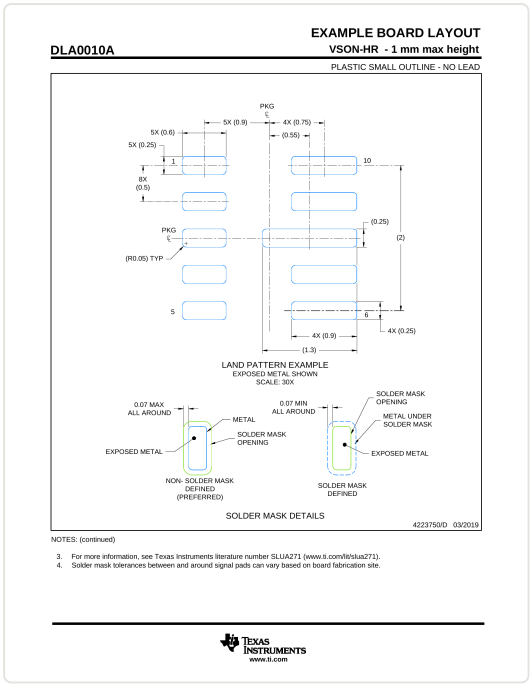
5. Footprint đã chọn và lý do

Linh kiện	Footprint (thư viện:tên)	Lý do, cần lưu ý
Điện trở R37–R69	`Resistor_SMD:R_0603_1608Metric`	0603 hàn tay được, rẻ, phổ biến. Công suất lớn nhất chỉ khoảng 7 mW. Dùng loại 1 % cho R37, R38, R39, R42, R43, R49, R50.
Tụ 100 nF, 1 µF; C28, C30, C31	`Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric`	C28/C30/C31 dùng 0603 theo danh sách tụ của TI, để đặt sát được IC nhỏ 2×3 mm.
Tụ 10–22 µF còn lại	`Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric`	Vỏ lớn hơn thì ít bị giảm điện dung theo áp DC. C26 phải là loại ≥ 25 V (VBUS), còn lại ≥ 10 V, điện môi X5R/X7R.
LED D3, D4	`LED_SMD:LED_0603_1608Metric`	Pad 1 = cathode (K). Xem vạch cực trên LED trước khi hàn.
U8 TP4056	`Package_SO:SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.41x3.3mm_ThermalVias`	Footprint KiCad gán sẵn cho TP4056-42-ESOP8, có via tản nhiệt. Đối chiếu kích thước pad tản nhiệt với datasheet hãng bạn mua **Suy luận**.
U9 TPS63802	`esp32c6_rec:Texas_DLA0010A_VSON-HR-10_2x3mm_P0.5mm`	**Tôi tự vẽ**, vì thư viện KiCad không có. Vẽ theo bản "Example board layout" DLA0010A của TI: 5 pad 0.6 × 0.25 mm bên trái (x = −0.9 mm), 4 pad 0.9 × 0.25 mm bên phải (x = +0.75 mm), pad GND số 8 dài 1.3 × 0.25 mm ở giữa (x = +0.55 mm), bước chân 0.5 mm. Hình so sánh ở dưới. Kiểm lại trước khi đặt mạch **Suy luận**.
L2 0.47 µH	`Inductor_SMD:L_Murata_DFE201610P`	Cỡ 2.0 × 1.6 mm, cho Murata DFE201612E-R47M (mã TI liệt kê). Footprint KiCad vẽ cho DFE201610P cùng cỡ 2016, cao 1.0 mm. Tôi chưa đối chiếu được land pattern của bản cao 1.2 mm **Chưa biết**. Nếu dùng Coilcraft XFL4015-471ME (4 × 4 mm, dễ hàn tay hơn) thì đổi footprint theo datasheet Coilcraft.
D5	`Diode_SMD:D_SMA`	SS34, SS24, SS14 đều cùng vỏ SMA. Pad 1 = cathode (vạch trên thân diode).
Q4, Q5, Q6	`Package_TO_SOT_SMD:SOT-23`	1 = G/B, 2 = S/E, 3 = D/C. Đúng cho AO3401A và MMBT3904 **Chắc chắn**.
U7 USBLC6-2SC6	`Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6`	Footprint mặc định của symbol.
U11 CH340C	`Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm`	CH340C vỏ SOP-16 thân hẹp 3.9 mm.
U10 ESP32-C6-WROOM-1	`esp32c6_rec:ESP32-C6-WROOM-1`	Chép từ thư viện KiCad chính thức của Espressif (giấy phép CC-BY-SA 4.0, dùng cho thiết kế thoải mái). Có đánh dấu vùng ăng-ten.
J4 USB-C	`Connector_USB:USB_C_Receptacle_HRO_TYPE-C-31-M-12`	Loại 16 chân rất phổ biến. **Phải mua đúng mã HRO TYPE-C-31-M-12**; mã khác thì vị trí chân và lỗ định vị khác.
J5 microSD	`Connector_Card:microSD_HC_Hirose_DM3AT-SF-PEJM5`	Khớp symbol có DET_A/DET_B. Khe "TF push" giá rẻ thường có chân khác, dùng loại đó thì phải đổi footprint.
J7 pin	`Connector_JST:JST_PH_S2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Horizontal`	JST-PH 2.0 mm, cắm ngang, là đầu cắm chuẩn của pin LiPo nhỏ. Muốn cắm đứng thì dùng `JST_PH_B2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Vertical`.
J6 OLED	`Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical`	Cắm module lên được. Muốn hàn module thẳng xuống board thì lỗ vẫn dùng được.
J8–J11 mic	`Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical` × 4	Mỗi mic có 2 hàng. Đặt hai hàng cách nhau đúng khoảng đo trên module của bạn **Chưa biết**. Có thể khóa hai footprint lại thành nhóm (Group) khi layout.
SW5	`Button_Switch_SMD:SW_SPDT_Shouhan_MSK12C02`	Công tắc gạt MSK-12C02. 4 pad "SH" chỉ để giữ cơ khí, không nối điện; vẫn hàn cho chắc.

SW6–SW8	`Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_XKB_TS-1187A`	Nút nhấn SMD 5.1 × 5.1 mm, phổ biến.



Footprint TPS63802 tôi vẽ (KiCad xuất ra).



Land pattern gốc của TI (datasheet SLVSEU9D, trang 36).

6. Lưu ý khi bạn tự vẽ layout

1. **TPS63802 (quan trọng nhất)**: C28 (VIN) và C30 (VOUT) đặt sát chân, cách 1–2 mm. Cuộn L2 đặt ngay cạnh chân L1/L2. Vòng dòng VIN → IC → GND → tụ phải ngắn nhất có thể. R42/R43 đặt sát chân FB, dây FB đi xa nút L1/L2. Nối GND và AGND ngay tại IC rồi xuống mảng GND lớp dưới bằng nhiều via. Bám theo hình "Layout example" (trang 28 datasheet TI).
2. **TP4056**: pad tản nhiệt hàn xuống mảng đồng GND khoảng 2–4 cm² trên cả hai lớp, footprint đã có via. Đặt xa pin và xa mic. R39 đặt sát chân PROG.
3. **D5, Q6**: thêm đồng quanh pad để tản nhiệt (D5 khoảng 0.2 W lúc đỉnh). Trước khi xuất Gerber, kiểm lại chiều Q6: D ở VBAT, S ở VSYS.
4. **Độ rộng dây**: theo net class đã cài (0.5 / 0.8 / 0.3 / 0.25 mm). Đổi lớp dây nguồn thì dùng ≥ 2 via.
5. **Ăng-ten ESP32**: đặt module ở mép board, phần ăng-ten chìa ra ngoài hoặc nằm trên vùng không có đồng ở mọi lớp. Không để pin, khe thẻ SD, OLED hay vỏ kim loại che ăng-ten.
6. **USB**: USBLC6 sát J4. D+/D− đi song song, ngắn, dài bằng nhau. CH340C chạy USB Full Speed (12 Mbit/s), nên với dây ngắn không bắt buộc điều khiển trở kháng 90 Ω.
7. **I2S, SPI**: R68, R69, R62 đặt sát chân ESP32. Mic đặt xa cuộn L2 và xa thẻ SD. Nếu module mic nối bằng dây, giữ dây ngắn (dưới khoảng 15–20 cm) và chạy kèm một dây GND. Khoảng cách giữa hai mic quyết định hiệu ứng stereo.
8. **Tụ lọc**: C32 + C33 sát chân 3V3 của ESP32. C38 + C39 sát khe thẻ. C41, C43 sát header mic. C42 sát J6. C36, C37 sát chân 16 và 4 của CH340C.
9. **Silkscreen**: ghi rõ "+ / −" cạnh J7, tên chân cạnh J6 và các header mic, "ON / OFF" cạnh SW5.
10. **Sau khi layout**: chạy DRC. Kiểm footprint J4, J5, J7, SW5, SW6–SW8 với linh kiện thật bằng cách in tỉ lệ 1:1 rồi đặt linh kiện lên giấy.

7. Đề xuất thêm (chưa đưa vào schematic, bạn chọn)

Các mục dưới đây không phải lỗi. Tôi không tự thêm vào bản vẽ, chỉ nêu ra để bạn quyết. Muốn thêm mục nào thì báo tôi.

Đề xuất	Lợi ích	Cái giá
Nối MODE của TPS63802 vào một GPIO (ví dụ IO4), giữ R44 làm kéo xuống mặc định	Firmware chuyển sang PWM cố định lúc ghi âm (ít nhiễu), về PFM lúc nghỉ (tiết kiệm pin)	Thêm 1 dây. Ở chế độ PWM tốn thêm vài mA.
Ngắt pin bằng phần cứng qua chân EN: thay R46 bằng cầu chia 1 MΩ (từ SW5) / 499 kΩ (xuống GND)	Tắt ở khoảng 3.0 V, bật lại ở khoảng 3.3 V nhờ ngưỡng EN 1.0/1.1 V. Pin được bảo vệ kể cả khi firmware treo.	Ngưỡng lệch tới ±0.2 V do dòng rò chân EN (tối đa 0.2 µA). Thêm khoảng 2.8 µA dòng hao.
TVS trên VBUS (ví dụ SMF5.0A) hoặc thêm tụ hóa 22–47 µF	Giảm vọt áp lúc cắm nóng: cáp có điện cảm cộng tụ gốm tạo cộng hưởng, ước lượng có thể lên khoảng 6.5–7 V **Suy luận**	Thêm 1 linh kiện. TVS hơi rò khi VBUS cao.
Dùng chân phát hiện thẻ microSD: DET_A xuống GND, DET_B vào một GPIO trống	Firmware biết có thẻ hay không, tránh ghi khi thẻ đã rút	Thêm 1 dây. Logic thường mở hay thường đóng phụ thuộc khe thẻ.
Bỏ CH340C, dùng USB-Serial-JTAG có sẵn của ESP32-C6 (IO12/IO13)	Bớt 1 IC, 2 transistor, 6 điện trở. Debug được qua JTAG. Không còn dòng chờ của CH340C.	Phải chuyển thẻ SD sang chân khác. Firmware treo mà tắt USB thì phải dùng nút BOOT để nạp lại.
Công tắc nguồn riêng (P-MOSFET + GPIO) cho thẻ SD và OLED	Dòng ngủ sâu giảm mạnh (thẻ SD lúc nghỉ có thể ăn 0.1 mA tới vài mA)	Thêm khoảng 2–3 linh kiện. Thẻ phải khởi tạo lại mỗi lần bật.

Chống cắm ngược pin (P-MOSFET nối tiếp)	Cắm nhầm cực không làm hỏng TP4056	Sụt thêm vài chục mV. PCM của pin phần nào đã cắt dòng khi chập.
LDO riêng cho mic, hoặc tăng R64 lên 47 Ω	Nguồn mic sạch hơn nếu thu âm bị ù	Thêm linh kiện, hoặc MIC_VDD thấp hơn (47 Ω: sụt khoảng 0.13 V)

8. Chỗ bạn nên tự kiểm tra (vì tôi có thể sai)

1. **Footprint TPS63802 do tôi tự vẽ**: in tỉ lệ 1:1, so với bản vẽ DLA0010A mới nhất trên trang TI, nhất là pad số 8 dài và kích thước 0.25 mm. Sai ở đây là không hàn được IC. Suy luận
2. **Footprint ESP32-C6-WROOM-1** (của Espressif): so với mục 11.1 "PCB Land Pattern" trong datasheet module v1.4.
3. **Linh kiện phải mua đúng mã** vì footprint đi theo mã: USB-C HRO TYPE-C-31-M-12, khe thẻ Hirose DM3AT, JST S2B-PH-K, công tắc MSK-12C02, nút TS-1187A, cuộn DFE201612E-R47M. Đổi mã thì đổi footprint.
4. **Module INMP441**: thứ tự chân hai hàng và khoảng cách giữa hai hàng Chưa biết. Xem module đã có sẵn điện trở kéo xuống ở SD và tụ ở VDD chưa.
5. **Module OLED**: thứ tự chân (có loại đảo VCC/GND) và đã có pull-up hay chưa.
6. **Pin**: đo cực tính đầu JST trước khi cắm. Biết dung lượng thì chọn lại R39. Ngưỡng cắt của PCM ảnh hưởng tới việc chọn mức ngủ sâu trong firmware.
7. **Nhiệt TP4056**: RθJA là giả định của tôi. Sạc 0.5 A từ lúc pin khoảng 3.0 V, đo nhiệt độ IC sau 5 phút. Quá khoảng 90 °C thì thêm đồng hoặc tăng R39.
8. **Dòng ngủ sâu** Chưa biết: CH340C, thẻ SD và OLED đều luôn có điện. Đo bằng đồng hồ ở thang µA/mA giữa pin và J7.
9. **Mở project trên máy bạn**: chạy ERC (phải ra 0 lỗi), rồi *Update PCB from Schematic*; không được có cảnh báo thiếu footprint. Nếu KiCad báo thiếu thư viện `esp32c6_rec`, kiểm hai file `sym-lib-table` và `fp-lib-table` trong thư mục project.
10. **Thử mạch thật theo thứ tự**: (1) chỉ cắm USB, không pin → có 3.3 V và máy tính thấy cổng COM; (2) chỉ dùng pin → có 3.3 V; (3) rút/cắm USB lúc đang chạy, đo 3.3 V bằng oscilloscope, ESP32 không được reset; (4) đo dòng sạc qua chân PROG (1.0 V = 0.5 A); (5) nạp code tự động nhiều lần liên tiếp; (6) ghi âm thử: kênh trái là mic 1, kênh phải là mic 2; (7) vừa phát Wi-Fi vừa ghi thẻ SD liên tục, không thấy log "brownout".

9. Nguồn tham khảo

1. Texas Instruments, TPS63802 datasheet SLVSEU9D (rev. D, 01/2021): ti.com/lit/ds/symlink/tps63802.pdf. Thông số VIN, giới hạn tuyệt đối 6 V, OVP, UVLO, dòng giới hạn, RθJA 81 °C/W, công thức cuộn cảm, R1/R2, land pattern DLA0010A.
2. NanJing Top Power, TP4056 datasheet (bản tiếng Anh 3 trang): dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf. Công thức PROG, bảng RPROG, 145 °C, VCC tối đa 8 V, ngưỡng 2.9 V.
3. Alpha & Omega, AO3401A datasheet rev 3.1 (12/2023): aosmd.com/res/datasheets/AO3401A.pdf. RDS(on) ≤ 85 mΩ ở −2.5 V, VGS(th) −0.5…−1.3 V, RθJA.
4. Espressif, ESP32-C6-WROOM-1/1U datasheet v1.4: dòng tiêu thụ (382 mA khi phát), chân strapping, yêu cầu nguồn ≥ 0.5 A, sơ đồ chân.
5. Espressif, thư viện KiCad chính thức: github.com/espressif/kicad-libraries (symbol + footprint ESP32-C6-WROOM-1).
6. TDK InvenSense INMP441, Analog Devices ADMP441 (bản tương đương: SCK 0.5–3.2 MHz, kéo xuống 100 kΩ ở SD); components101.com (module 6 chân, 2 hàng 3 chân).
7. IPC-2221 (công thức dòng – tiết diện cho dây dẫn trên PCB). Thư viện symbol và footprint chuẩn của KiCad 10.0.

Phụ lục A. Danh sách linh kiện (BOM gộp)

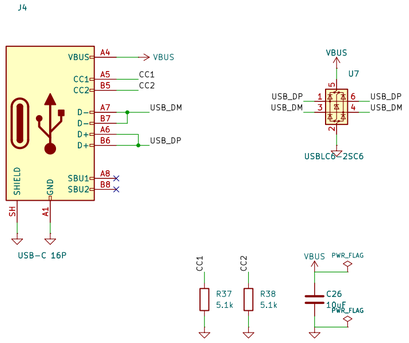
Bản đầy đủ (kèm ghi chú vị trí đặt của từng linh kiện) nằm trong `bom.csv` và trong các trường *Spec* / *MPN* / *Note* của từng symbol trong KiCad.

Ref	SL	Giá trị	Footprint	Thông số	Mã gợi ý
C26	1	10uF	`C_0805_2012Metric`	25V X5R	
C27, C38, C40	3	10uF	`C_0805_2012Metric`	10V X5R	
C28	1	10uF	`C_0603_1608Metric`	10V X5R	GRM188R61A106ME69
C29, C32	2	22uF	`C_0805_2012Metric`	10V X5R	
C30, C31	2	22uF	`C_0603_1608Metric`	10V X5R	GRM188R61A226ME15
C33, C35, C36, C37, C39, C41, C42, C43	8	100nF	`C_0603_1608Metric`		
C34	1	1uF	`C_0603_1608Metric`		
D3	1	RED	`LED_0603_1608Metric`		
D4	1	GREEN	`LED_0603_1608Metric`		
D5	1	SS34	`D_SMA`		SS34 (hoặc SS14/SS24, cùng SMA)
J4	1	USB-C 16P	`USB_C_Receptacle_HRO_TYPE-C-31-M-12`		HRO TYPE-C-31-M-12
J5	1	microSD (DM3AT)	`microSD_HC_Hirose_DM3AT-SF-PEJM5`		Hirose DM3AT-SF-PEJM5
J6	1	OLED I2C	`PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical`		Header cái 1×4 2.54 mm
J7	1	LiPo 1S (có PCM)	`JST_PH_S2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Horizontal`		JST S2B-PH-K-S
J8, J10	2	INMP441 hàng A	`PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical`		Header cái 1×3 2.54 mm
J9, J11	2	INMP441 hàng B	`PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical`		Header cái 1×3 2.54 mm
L2	1	0.47uH	`L_Murata_DFE201610P`	Isat ≥ 4 A, DCR ≤ 30 mΩ	Murata DFE201612E-R47M (hoặc Coilcraft XFL4015-471ME + đổi footprint)
Q4, Q5	2	MMBT3904	`SOT-23`		
Q6	1	AO3401A	`SOT-23`		AO3401A (Alpha&Omega)
R37, R38	2	5.1k	`R_0603_1608Metric`	1%	

R39	1	2.4k	`R_0603_1608Metric`	1%	
R40, R41	2	1k	`R_0603_1608Metric`		
R42	1	511k	`R_0603_1608Metric`	1%	
R43	1	91k	`R_0603_1608Metric`	1%	
R44	1	0	`R_0603_1608Metric`		
R45	1	0	`R_0603_1608Metric`		· **DNP (không hàn)**
R46	1	1M	`R_0603_1608Metric`		
R47, R48, R51, R52, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R67	12	10k	`R_0603_1608Metric`		
R49, R50	2	470k	`R_0603_1608Metric`	1%	
R53, R54	2	470	`R_0603_1608Metric`		
R62, R64, R68, R69	4	22	`R_0603_1608Metric`		
R63	1	100k	`R_0603_1608Metric`		
R65, R66	2	5.1k	`R_0603_1608Metric`		
SW5	1	POWER	`SW_SPDT_Shouhan_MSK12C02`		MSK-12C02 (gạt 3 chân)
SW6	1	USER	`SW_Push_1P1T_XKB_TS-1187A`		TS-1187A
SW7	1	RESET	`SW_Push_1P1T_XKB_TS-1187A`		TS-1187A
SW8	1	BOOT	`SW_Push_1P1T_XKB_TS-1187A`		TS-1187A
U7	1	USBLC6-2SC6	`SOT-23-6`		ST USBLC6-2SC6
U8	1	TP4056	`SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.41x3.3mm_ThermalVias`		TP4056-42-ESOP8 (NanJing Top Power)
U9	1	TPS63802	`Texas_DLA0010A_VSON-HR-10_2x3mm_P0.5mm`		TPS63802DLAR (TI)
U10	1	ESP32-C6-WROOM-1-N8	`ESP32-C6-WROOM-1`		ESP32-C6-WROOM-1-N8 (Espressif)
U11	1	CH340C	`SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm`		WCH CH340C

Phụ lục B (trang cuối): bản vẽ schematic rev B đầy đủ, khổ A2. Mở file `schematic_rev_B.pdf` rồi phóng to để đọc rõ hơn.

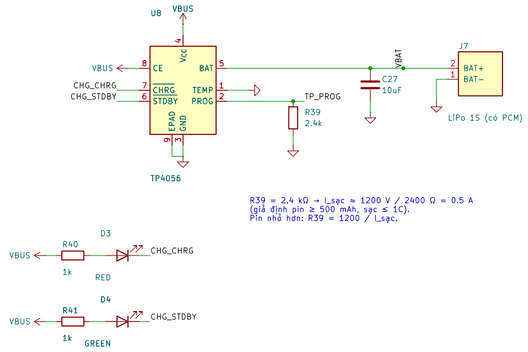
1. USB-C + chống tĩnh điện (ESD)



R37/R38 = 5.1 kΩ (Rd): báo cho nguồn USB-C biết đây là thiết bị nhận điện → nguồn mới bật 5 V. Mỗi chân CC một điện trở riêng.

U7 USBLC6: chặn xung tĩnh điện trên D+/D−/VBUS. Trên PCB nối A6-B6, A7-B7 bằng đoạn rẽ ngắn (≤ 2.5 mm).

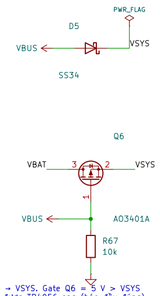
2. Sạc pin LiPo TP4056 (dòng sạc 500 mA)



R39 = 2.4 kΩ → I_sạc ≈ 1200 V / 2400 Ω = 0.5 A
(giả định pin ≥ 500 mAh, sạc ≤ 1C).
Pin nhỏ hơn: R39 = 1200 / I_sạc.

TEMP nối GND: tắt đo nhiệt pin (pin 2 dây không có NTC).
J7: chân 2 = BAT+, chân 1 = BAT−. ĐỔ CỰC TÍNH trước khi cắm!

3. Tự chuyển nguồn USB / pin (power-path)



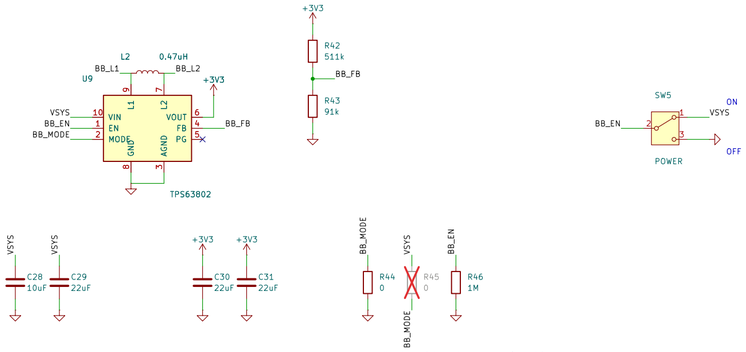
Có USB: VBUS → D5 → VSYS. Gate Q6 = 5 V > VSYS → Q6 KHÓA, pin chỉ được TP4056 sạc (bảo đảm đúng).

Rút USB: R67 kéo gate về 0 V → Q6 DẪN, pin cấp VSYS qua Q6 (sụt chỉ vài chục mV).

Chiều Q6: D = VBAT, S = VSYS. Diode thân D→S không cho VBUS nạp thẳng vào pin.

VSYS max ≈ 5.25 V − 0.35 V ≈ 4.9 V < 5.5 V (giới hạn TPS63802).

4. Ổn áp 3.3 V buck-boost TPS63802 + công tắc nguồn

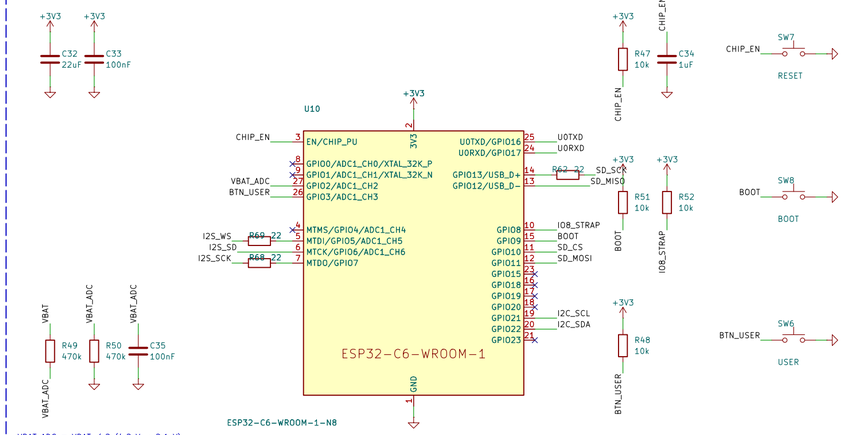


Vout = 0.5 V × (1 + R42/R43) = 0.5 × (1 + 511/91) = 3.307 V

SW5 gạt EN của U9 nối VSYS (bật) hoặc GND (tắt). Tắt máy vẫn sạc được, vì U8 lấy điện thẳng từ VBUS.

Tụ C28 + C30 đặt sát IC (vòng dòng xung ngắn nhất).
MODE: R44 = PFM (mặc định); R45 = PWM cố định.

5. ESP32-C6-WROOM-1-N8



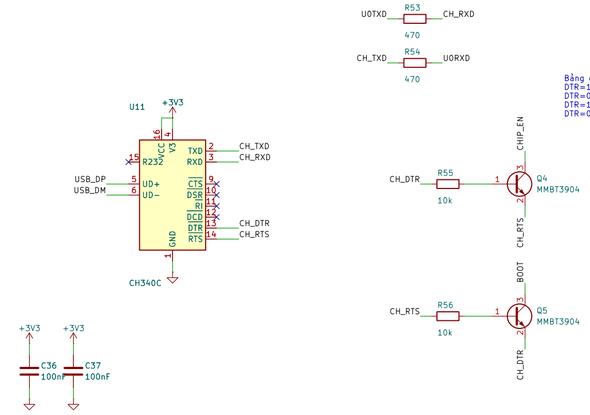
ESP32-C6-WROOM-1-N8

VBAT_ADC = VBAT / 2 (4.2 V → 2.1 V).
Dòng hao ≈ 4.5 µA.

R68/R69/R62 (22 Ω) đặt sát chân ESP32: giảm rung (ringing) cạnh xung clock.

IO12/IO13 (USB nội) đang dùng cho thẻ SD → nạp code qua CH340C (UART0).

6. USB-UART CH340C + tự reset (như DevKitC-1)

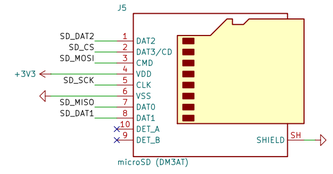


Bảng chân lý (mức chân DTR# / RTS#):
DTR=1 RTS=1 → EN=1 IO9=1 (chạy)
DTR=0 RTS=0 → EN=1 IO9=1
DTR=1 RTS=0 → EN=0 (reset)
DTR=0 RTS=1 → IO9=0 (BOOT)

esptool tự đảo DTR/RTS theo trình tự trên → không cần bấm nút.

Q4/Q5 chỉ dẫn khi DTR ≠ RTS: terminal bật cả DTR+RTS thì không reset; chỉ bật RTS thì chip bị reset.

7. Thẻ microSD (chế độ SPI)



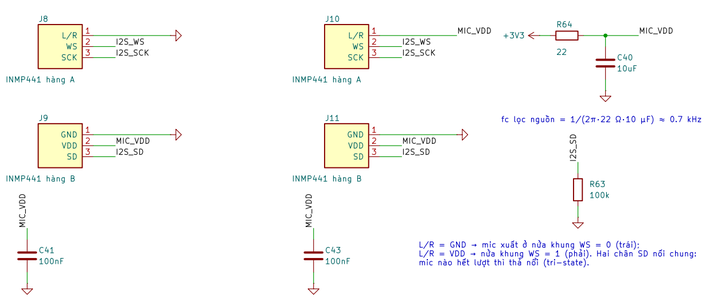


SPI: DAT3 = CS, CMD = MOSI, CLK = SCK, DAT0 = MISO.
DAT1/DAT2 không dùng nhưng vẫn kéo lên 10 kΩ.

DET_A/DET_B để trống (tùy chọn: báo có thẻ).

8. Hai mic INMP441 (module) - stereo trên 1 bus I2S

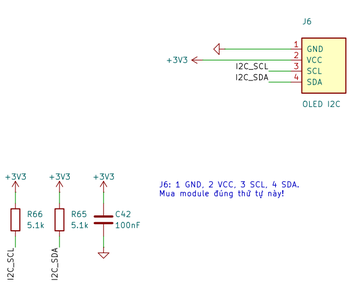
MIC1 - kênh TRÁI — **MIC2 - kênh PHẢI**



fc lọc nguồn = 1/(2π·22 Ω·10 µF) ≈ 0.7 kHz

L/R = GND → mic xuất ở nửa khung WS = 0 (trái);
L/R = VDD → nửa khung WS = 1 (phải). Hai chân SD nối chung: mic nào hết lượt thì thả nổi (tri-state).

9. Màn OLED I2C (SSD1306 0.96")



J6: 1 GND, 2 VCC, 3 SCL, 4 SDA.
Mua module đúng thứ tự này!

10. Thay đổi so với bản cũ (rev A → rev B)

1. Nối mic với ESP32: thêm R68/R69 22 Ω (I2S_SCK_MCU → I2S_SCK, I2S_WS_MCU → I2S_WS), đặt sát ESP32.
2. OLED: đổi nhãn OLED_SCL/SDA và I2S_SCL (gõ nhầm) → I2C_SCL / I2C_SDA.
3. Thêm mic 2 (J10/J11, L/R = VDD, kênh phải) + C43.
4. Mic là module: symbol 2 hàng 3 chân (J8-J11) thay cho chip trần.
5. Chia tải USB/pin: thêm D5 (SS34), Q6 (AO3401A), R67 10k; net VSYS cấp cho VIN TPS63802, SW5 và R45.
6. R39: 1.2k (1 A) → 2.4k (0.5 A).
7. Thêm PWR_FLAG (VBUS, GND, VSYS). Sửa tên Q4_B/Q5_B, tiêu đề, ghi chú.
8. Pin dùng loại có mạch bảo vệ (PCM) → không cần thêm IC bảo vệ.
   Firmware vẫn nên ngủ sâu khi VBAT_ADC < ~3.3 V.
9. Đã chạy ERC trong KiCad 10: 0 lỗi (xem PDF giải thích).

Đọc kèm file PDF giải thích nguyên lý + tính toán
Footprint đã gán cho mọi linh kiện. Linh kiện DNP: R45
Rev B: sửa nhãn I2S/I2C, thêm mic 2, thêm chia tải USB/pin (D5, Q6, R67), R39 = 2.4k
Bản sửa theo báo cáo kiểm tra ngày 04/11/2026

Sheet: /
File: esp32c6_recorder.kicad_sch

Title: ESP32-C6 audio recorder (2x INMP441, microSD, OLED, LiPo)

Size: A2	Date: 2026-11-04	**Rev: B**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1